

Blocco 9 – Architettura dati containerizzata

DBMS, collector simulato e viste per dashboard

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block09_cte_viste_mantenibilita/block09_cte_viste_mantenibilita.pdf`
- Ambiente laboratorio: container Docker PostgreSQL `rdsq1-postgres`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

Bisogna preparare il database che alimenterà una dashboard sui ticket di assistenza. Prima di costruire grafici, bisogna distinguere raccolta dati, conservazione nel DBMS, modello relazionale e viste SQL per la dashboard.

2. Specifica corretta del problema

- input: script `sql/ticket_architecture_schema.sql`;
- output: schema `ticketing`, tabelle `raw/curated`, viste `dashboard_*` e query di controllo;
- vincolo: il dato `raw` non deve essere usato direttamente per i KPI;
- vincolo: ogni vista deve avere granularità dichiarabile;
- vincolo: la soluzione deve essere eseguibile in PostgreSQL.

3. Definizione della soluzione

1. caricare lo schema `ticketing`;
2. controllare sorgenti, `raw event` e `ticket curati`;
3. leggere la vista base `dashboard_ticket_base`;
4. leggere la vista giornaliera `dashboard_daily_flow`;
5. spiegare quali viste sono contratti per Metabase.

4. Implementazione completa

```
docker exec rdsq1-ticket-postgres psql -U training -d training \  
-v ON_ERROR_STOP=1 -f /sql/ticket_architecture_schema.sql
```

```

SET search_path TO ticketing;

SELECT source_id, source_code, description
FROM ticket_sources
ORDER BY source_id;

SELECT count(*) AS raw_events
FROM support_tickets_raw;

SELECT count(*) AS curated_tickets
FROM support_tickets;

SELECT ticket_id, source_code, external_ticket_id,
       opened_at, priority, category, region, status, sla_breached
FROM dashboard_ticket_base
ORDER BY opened_at
LIMIT 10;

SELECT day, opened_tickets, resolved_tickets, backlog_delta
FROM dashboard_daily_flow
ORDER BY day;

```

5. Criteri di verifica

- raw event e ticket curati sono presenti;
- la vista base ha una riga per ticket;
- la vista giornaliera ha una riga per giorno;
- il controllo raw-curated non segnala ticket raw non trasformati;
- le viste sono adatte a essere interrogate da Metabase.